重庆专升本高等数学 · 原创配套训练

A 巩固卷

限时：120分钟　　试卷总分：120分　　姓名：_____

题型、分值与考点参照2022年真题，三卷依次为巩固、真题水平与适度提高。请独立作答；本卷仅提供题面与作答区，解答与证明题应写出过程。

一、单项选择题（8题，每题4分，共32分）

1. （4分）

设 $f(x)=\begin{cases}\dfrac{\sin x}{x}, & x\neq 0,\\ c, & x=0.\end{cases}$ 若 f 在 $x=0$ 连续，则 $c=$（　）。

A. 0

B. 1

C. -1

D. 不存在这样的常数

2. （4分）

已知数项级数 $\sum_{n=1}^{\infty}a_n$ 收敛，则 $\sum_{n=1}^{\infty}(1+a_n)$（　）。

A. 必定发散

B. 必定绝对收敛

C. 可能条件收敛

D. 无法判断

3. （4分）

向量 $a=(1,1,0)$、$b=(1,0,1)$ 的夹角为（　）。

A. $\dfrac{\pi}{6}$

B. $\dfrac{\pi}{2}$

C. $2\dfrac{\pi}{3}$

D. $\dfrac{\pi}{3}$

4. （4分）

连续函数 $f{:}R\to R$ 满足 $\int_0^x tf(t)\,dt=\dfrac{x^3}{3}$（对一切实数 x），则 $f(x)=$（　）。

A. 1

B. x^2

C. x

D. $3x$

5. （4分）

微分方程 $y'=2xy$ 的通解为（　），其中 C 是任意实常数。

A. $y=Ce^{x^2}$

B. $y=Ce^{2x}$

C. $y=Ce^{-x^2}$

D. $y=x^2+C$

6. （4分）

函数 $f(x)=x^3-3x$ 的局部极大值点为（　）。

A. $x=0$

B. $x=1$

C. $x=-1$

D. $x=\sqrt{3}$

7. （4分）

设 A 为三阶方阵且 $\det A=3$，记 A^* 为伴随矩阵，则 $\det(A^*)=$（　）。

A. 3

B. 9

C. 27

D. $\frac{1}{3}$

8. （4分）

已知 $P(A)=0.4$，$P(B)=0.5$，$P(A\cap B)=0.2$。恰有事件 A,B 中的一个发生的概率为（　）。

A. 0.9

B. 0.7

C. 0.2

D. 0.5

二、填空题（4题，每题4分，共16分）

9. （4分）

$\lim_{x \to 0} \dfrac{\sin 3x(e^{2x}-1)}{x^2} =$ _____。

10. （4分）

设 $y = \ln(1+x^2)$，则 $dy =$ _____。

11. （4分）

设同阶方阵 A, B 满足 $\det A = a$， $\det B = 2$， $\det(AB) = 6$，则 $a =$ _____。

12. （4分）

从 $1, 2, 3, 4, 5$ 中等可能地一次选出两个不同的数（无序且不放回），这两个数之和大于 7 的概率为 _____。

三、计算题（8题，每题8分，共64分）

13. （8分）

求极限 $\lim_{x \to 0} \dfrac{1-\cos(2x)}{x^2}$。

14. （8分）

求微分方程 $y'' - 3y' + 2y = 0$ 的解，且曲线在点 $(0,1)$ 的切线平行于 x 轴。

15. （8分）

计算 $\int_0^2 \max\{x, 2-x\}\,dx$。

16. （8分）

求幂级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(n+1)(x-1)^n}{2^n}$ 的收敛半径和收敛区间。

17. （8分）

计算 $\iint_D x\,dx\,dy$，其中 $D=\{(x,y):0\le x\le 1,\ x^2\le y\le 1\}$。

18. （8分）

制作一个无盖的长方体水箱，所用板材总面积为 $108\,\mathrm{m}^2$（不计厚度与损耗）。求使容积最大的长、宽、高及最大容积。

19. （8分）

设 $A=\begin{pmatrix}2&1&0\\0&3&1\\0&0&4\end{pmatrix}$，$I_3$ 为三阶单位矩阵。求满足 $AX=I_3+X$ 的三阶矩阵 X。

20. （8分）

求线性方程组的全部实数解：$\begin{cases} x+y+z=3, \\ x-y+z=1, \\ 2x+2z=4, \\ 3x+y+3z=7. \end{cases}$

四、证明题（1题，8分）

21. （8分）

证明方程 $x^3 - 3x = 1$ 在区间 $(0, +\infty)$ 内有且仅有一个实数解。